铁头山羊
TIETOUSHANYANG

铁头山羊STM32教程
[GPIO]
2.3.LED闪灯实验

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

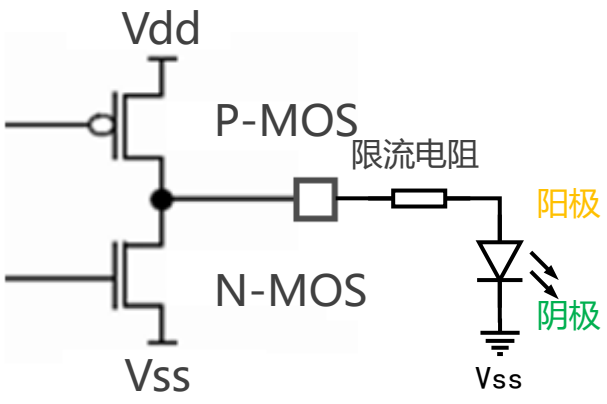
铁头山羊
TIETOUSHANYANG

- 1. LED的推挽接法和开漏接法
- 2. 板载LED的控制方式
- 3. GPIO的编程接口
- 4. 闪灯代码的编写方法

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

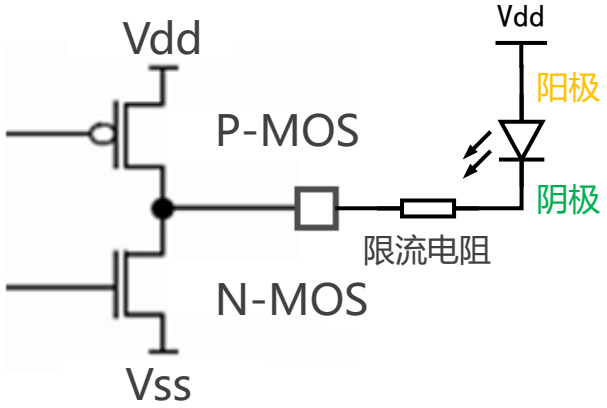
铁头山羊
TIETOUSHANYANG

推挽接法



写0熄灭，写1点亮

开漏接法



写1熄灭，写0点亮

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

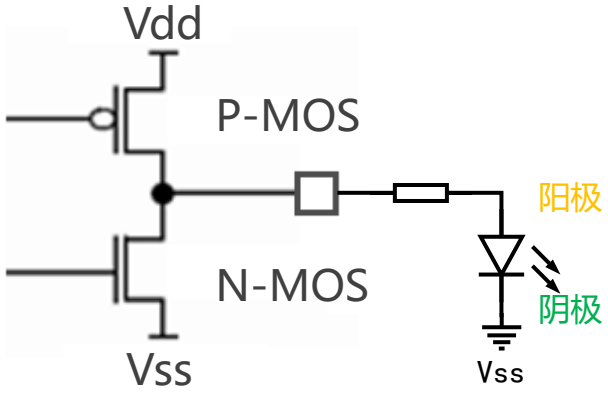
铁头山羊
TIETOUSHANYANG

- 1. LED的推挽接法和开漏接法
- 2. 板载LED的控制方式
- 3. GPIO的编程接口
- 4. 闪灯代码的编写方法

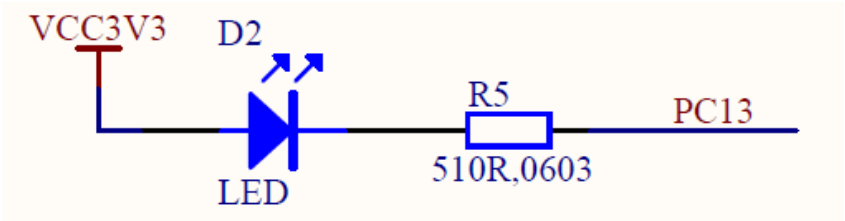
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

铁头山羊
TIETOUSHANYANG

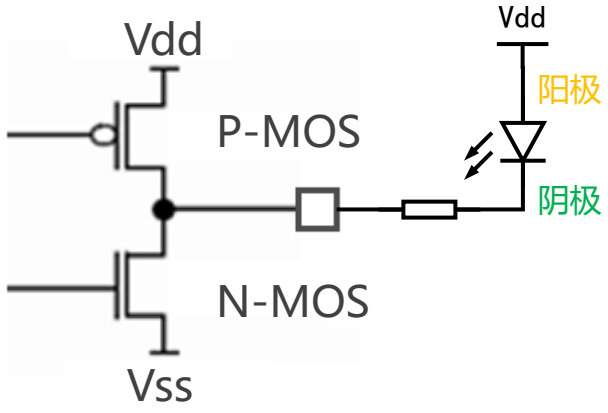
推挽接法



写0熄灭，写1点亮



开漏接法

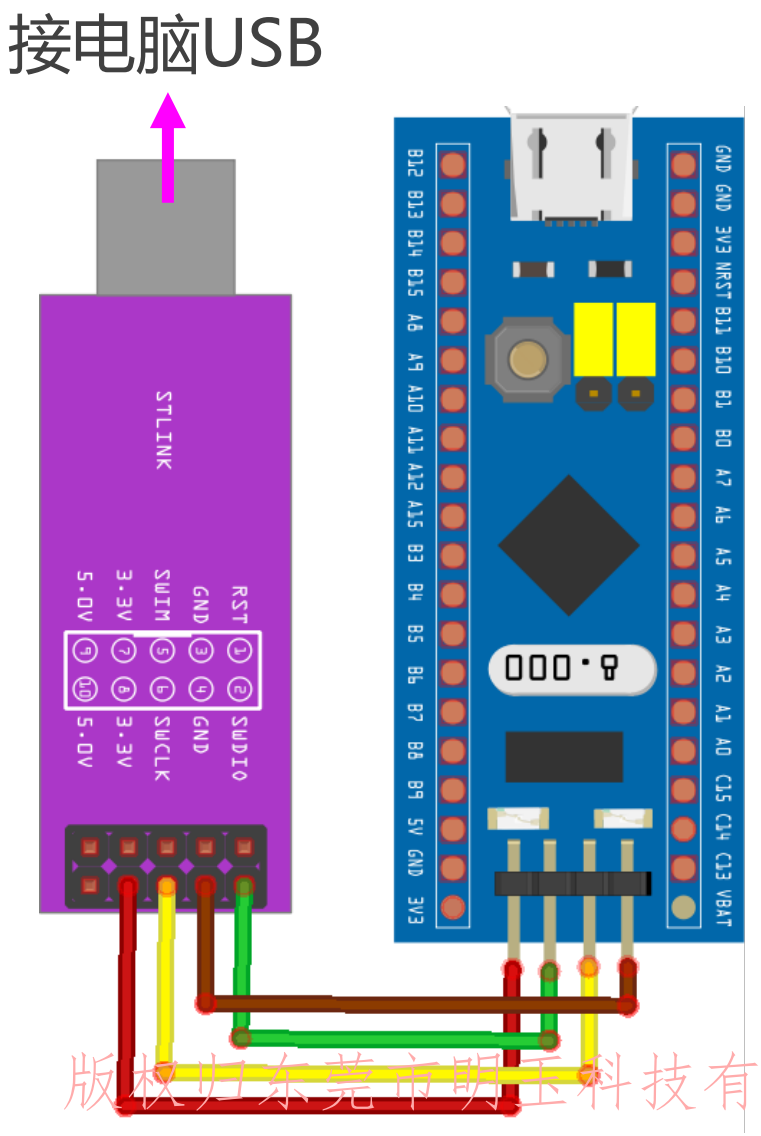


写1熄灭，写0点亮

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

铁头山羊
TIETOUSHANYANG

ST-LINK		最小系统板
3.3V		3v3
SWIO		SWIO
SWCLK		SWCLK
GND		GND



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

铁头山羊
TIETOUSHANYANG

- 1. LED的推挽接法和开漏接法
- 2. 板载LED的控制方式
- 3. GPIO的编程接口
- 4. 闪灯代码的编写方法

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

铁头山羊
TIETOUSHANYANG

百度网盘地址

https://pan.baidu.com/s/1kcKd063anDtFZ1gG97cOKg?pwd=3kvt 提取码: 3kvt

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

铁头山羊
TIETOUSHANYANG

时钟

```
// 开启GPIOx的时钟
RCC_PAB2PriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx, ENABLE);
```

GPIO

```
void GPIO_Init(…);       // 初始化一枚IO引脚
void GPIO_WriteBit(…); // 向IO引脚写0或者写1
```

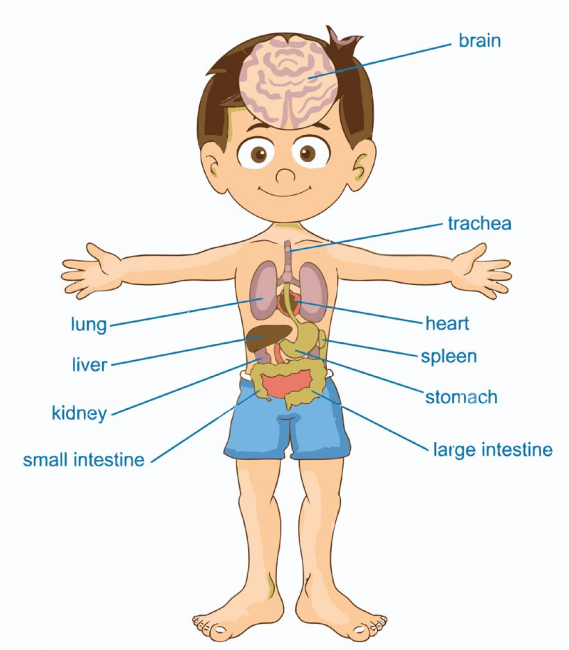
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

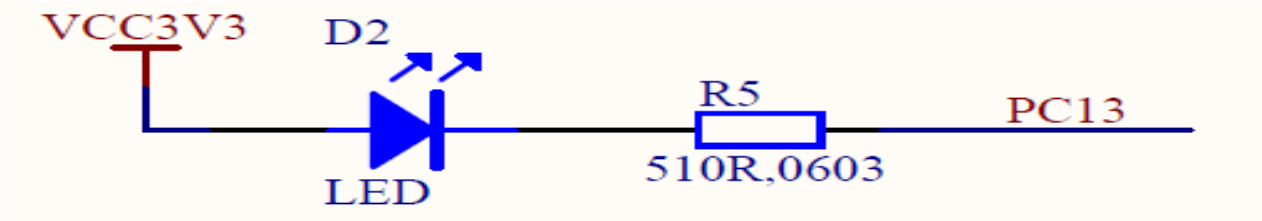
铁头山羊
TIETOUSHANYANG

使能

```
// 开启GPIOx的时钟
RCC_PAB2PriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx, ENABLE);
```

x取A..D





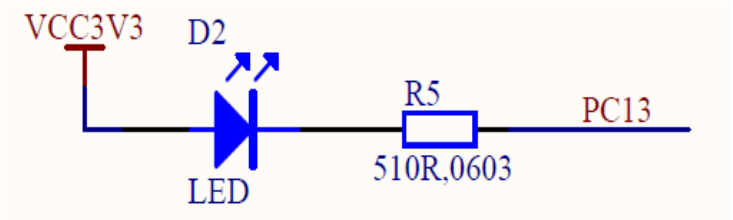

```
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC
                       , ENABLE);
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

铁头山羊 TIETOUSHANYANG

```
void GPIO_Init(GPIOTypeDef *GPIOx,                //端口号，取A B C D..
               GPIO_InitTypeDef *GPIO_InistStruct); //初始化的参数
```

作用：初始化一枚IO引脚



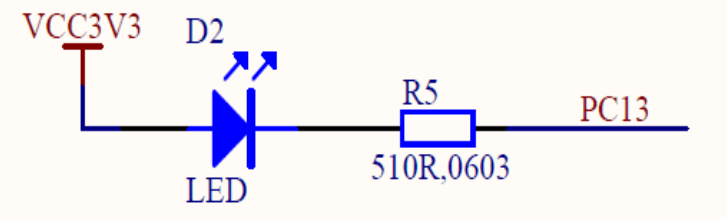

```
struct GPIO_InitTypeDef{
  GPIO_Pin;   // 引脚编 - GPIO_Pin_0 .. GPIO_Pin_15
  GPIO_Speed; // 最大输出速度 - GPIO_Speed_2MHz,
                              - GPIO_Speed_10MHz,
                              - GPIO_Speed_50MHz,
  GPIO_Mode; // 模式 - GPIO_Mode_Out_PP 通用输出推挽    - GPIO_Mode_IPU 通用输出推挽
                    - GPIO_Mode_Out_OD 通用输出开漏    - GPIO_Mode_IPD 通用输出开漏
                    - GPIO_Mode_AF_PP 复用输出推挽     - GPIO_Mode_IN_FLOATING 复用输出推挽
                    - GPIO_Mode_AF_OD 复用输出开漏     - GPIO_Mode_AIN 复用输出开漏
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

铁头山羊
TIETOUSHANYANG

```
void GPIO_WriteBit(GPIOTypeDef *GPIOx, //端口号，取A B C D..
                   uint16_t  GPIO_Pin, //引脚编号
                   BitAction BitValue); // 要写入的值
                                          - Bit_RESET 0
                                          - Bit_SET   1
```

作用：向IO引脚写值(0/1)




```
GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET); // 写0
```

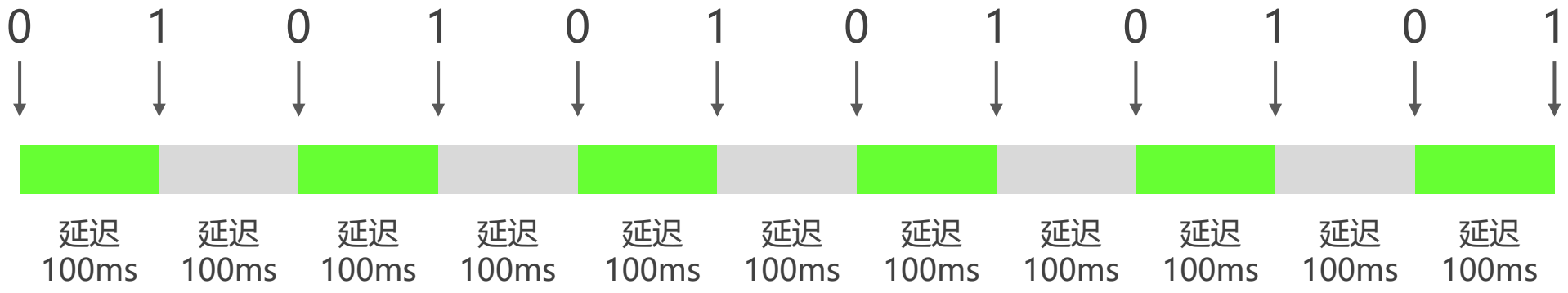
```
GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET); // 写1
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

铁头山羊
TIETOUSHANYANG

- 1. LED的推挽接法和开漏接法
- 2. 板载LED的控制方式
- 3. GPIO的编程接口
- 4. 闪灯代码的编写方法

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播




```
#include <delay.h>
Delay_Init();
while(1){
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET);  // 亮
  Delay(100);                                    // 延迟100ms
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET);    // 灭
  Delay(100);                                    // 延迟100ms
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播